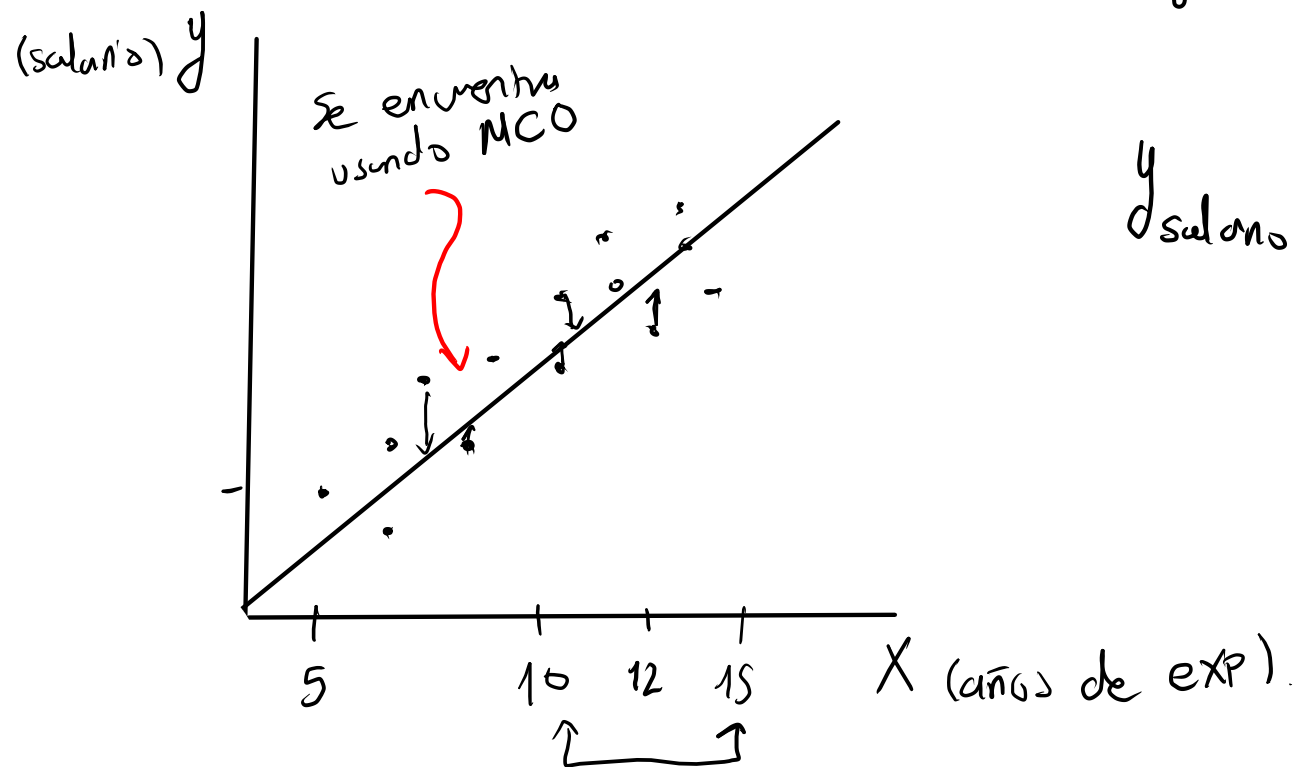


Regresión Lineal Simple:

$y \rightarrow$ Respuesta (salario, puntaje, desnutrición)

$X \rightarrow$ Covariable (años de experiencia, nut. colegio...)



$$y_{\text{salario}} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_i$$

↑ ↑
¿Cómo se
calcula?

Regresión Lineal Múltiple:

$$Y = X\beta + \overbrace{(\epsilon)}^{\text{aleatoria}}$$

↓ ↘
Sistemática No cuantificable

1. Considere el siguiente modelo de regresión lineal múltiple con k variables regresoras y $p = k + 1$ parámetros asociados:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2).$$

- (a) Escriba el modelo de forma matricial junto con sus supuestos. **Especifique las dimensiones de cada componente.**
- (b) Demuestre que el estimador $\hat{\beta}$ que se obtiene a través del método de mínimos cuadrados es un estimador insesgado para β .
- (c) Obtenga una expresión para la matriz de varianzas-covarianzas de $\hat{\beta}$.

a)

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad \text{supuestos:} \quad \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2) \quad \varepsilon \sim N_n(0, \sigma^2 I)$$

- se asume $\rightarrow$
- 1- Errores de media 0. $E[\varepsilon] = 0$
 - 2- Varianza constante. σ^2
 - 3- Normalidad

4- Independencia

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \vdots & \vdots & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & x_{n1} & \cdot & \cdot & x_{nk} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times (k+1)}$$

(Matriz de diseño)

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{k+1} \quad \varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

b) #Ins sesgamiento. Si tengo un estimador $\hat{\theta}$

Para θ es insesgado si:

$$E[\hat{\theta}] = \theta$$

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$E[\hat{\beta}] = E[(X^T X)^{-1} X^T y] \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

Tiene distribución $= E[(X^T X)^{-1} X^T (X\beta + \varepsilon)]$

$$= E[(X^T X)^{-1} X^T X\beta + (X^T X)^{-1} X^T \varepsilon] \quad E[\varepsilon] = 0$$

$$= E[\underbrace{(X^T X)^{-1} X^T X\beta}_{I_n}] + E[\underbrace{(X^T X)^{-1} X^T \varepsilon}_{\text{sistemático aleatorio}}]$$

$$= E[I_n \beta] + \underbrace{(X^T X)^{-1} X^T E[\varepsilon]}_{\rightarrow 0}$$

$$= E[\beta] = \beta$$

Fija

$$\text{Var}[aX] = a^2 \text{Var}[X]$$

$$c) \text{Var}[\hat{\beta}] = \text{Var}[(X^T X)^{-1} X^T y] = (X^T X)^{-1} X^T \overbrace{\text{Var}[y]}^{\text{escalar}} X (X^T X)^{-1}$$

$$\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})$$

$$= \underbrace{(X^T X)^{-1} X^T X}_{I_n} (X^T X)^{-1} \text{Var}[y]$$

$$= (X^T X)^{-1} \sigma^2$$

2. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones.

- (a) Considere los siguientes modelos de regresión múltiple:

$$(1) \quad Y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j (X_{ij})^{1/2} + \varepsilon_i \quad \exp(\beta_j)$$

$$(2) \quad \ln(Y_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j \ln(X_{ij}) + \varepsilon_i \quad \sqrt{\beta_j}$$

con $\varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$.

Los modelos anteriores ~~son~~ **no** son modelos lineales, puesto que se altera la forma de la superficie de respuesta. **Falso**

- (b) Bajo los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple, $\varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$, el estimador para los parámetros β obtenido a través del método de mínimos cuadrados ordinarios es el mismo que el de máxima verosimilitud, así como para la varianza σ^2 . **Explique.**
- (c) La matriz de varianzas-covarianzas siempre es simétrica respecto a su diagonal principal, además, siempre tiene unos en su diagonal principal.
- (d) El parámetro β_0 , como la respuesta media de Y , es únicamente interpretable si el conjunto de observaciones $(X_1, X_2, \dots, X_k) = (0, 0, \dots, 0)$ está incluido en el rango experimental.
- (e) Los parámetros $\beta_j, j = 1, \dots, k$ indican el cambio en la respuesta media de Y por unidad de incremento en la respectiva variable X_j .

b) Bajo máxima verosimilitud.

(Densidad 1 observación) $f(y_i | \beta, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} (y_i - \beta^T X_i)^T (y_i - \beta^T X_i)\right\}$

$$y \sim N(X\beta, \sigma^2)$$

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \varepsilon^T \varepsilon$$

$$f(y_1, \dots, y_n | \beta, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(y_i | \beta, \sigma^2)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} (y - X\beta)^T (y - X\beta)\right\}$$

$$L(\beta, \sigma^2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} (y - X\beta)^T (y - X\beta)\right\}$$

$$\phi(\beta, \sigma^2) = \cancel{n \log(1)} - \frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} (y - X\beta)^T (y - X\beta)$$

$$(y - X\beta)^T (y - X\beta) = y^T y - y^T X\beta - \beta^T X^T y + \beta^T X^T X \beta$$

$$A = X^T X \quad A^T = X^T X$$

$$\frac{\partial \beta^T A \beta}{\partial \beta} = (A + A^T) \beta$$

$$= 2X^T X \beta$$

$$\frac{\partial \phi(\beta, \sigma^2)}{\partial \beta} = \frac{-1}{2\sigma^2} (-2X^T y + 2X^T X \beta) = 0$$

$$2X^T X \beta = 2X^T y$$

$$\hat{\beta}_{MLE} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$y^T X \beta \rightarrow \underbrace{1 \times n}_{1 \times (k+1)} \underbrace{n \times (k+1)}_{(k+1) \times 1} \underbrace{(k+1) \times 1}_{1 \times 1 \text{ (escalar)}}$$

$$\frac{\partial \phi(\beta, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} (y - X\beta)^T (y - X\beta) = 0$$

$$y = X\beta + \varepsilon \quad \hat{y} = X\hat{\beta}$$

$$\frac{(y - \hat{y})^T (y - \hat{y})}{n} = \hat{\sigma}^2$$

$$X^T X^T y \rightarrow \underbrace{1 \times (k+1)}_{1 \times n} \underbrace{(k+1) \times n}_{n \times 1} \underbrace{n \times 1}_{1 \times 1 \text{ (escalar)}}$$

$$\frac{1}{2\sigma^4} (y - X\beta)^T (y - X\beta) = \frac{n}{2\sigma^2}$$

$$\frac{(y - X\hat{\beta})^T (y - X\hat{\beta})}{n} = \hat{\sigma}^2$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2}{n} = \hat{\sigma}_{MLE}^2 \text{ (sesgado)}$$

Byo MCO:

$$\hat{\beta}_{MCO} = \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^{(k+1)}} (1 - X\beta)^T (1 - X\beta)$$

$$S(\beta) = (1 - X\beta)^T (1 - X\beta)$$

$$S(\beta) = 1^T 1 - 1^T X\beta - \beta^T X^T 1 + \beta^T X^T X \beta$$

$$\frac{\partial S(\beta)}{\partial \beta} = -1^T X - X^T 1 + 2X^T X \beta = 0$$

$$2X^T X \beta = 2X^T 1$$

$$\hat{\beta}_{MCO} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$\hat{\sigma}_{MCO}^2 = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-p} \text{ (Insesgado)}$$

- (c) La matriz de varianzas-covarianzas siempre es simétrica respecto a su diagonal principal, además, siempre tiene ~~unos~~ en su diagonal principal. *Falso*
- (d) El parámetro β_0 , como la respuesta media de Y , es únicamente interpretable si el conjunto de observaciones $(X_1, X_2, \dots, X_k) = (0, 0, \dots, 0)$ está incluido en el rango experimental. *Verdadero*.
- (e) Los parámetros $\beta_j, j = 1, \dots, k$ indican el cambio en la respuesta media de Y por unidad de incremento en la respectiva variable X_j . *Falso*

$$c) \text{Var}(\hat{\beta}) = \begin{pmatrix} \sigma_0^2 & \sigma_{01}^2 & \sigma_{02}^2 \\ \sigma_{10}^2 & \sigma_1^2 & \sigma_{12}^2 \\ \sigma_{20}^2 & \sigma_{21}^2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \sigma_{01}^2 &= \text{Cov}(\beta_0, \beta_1) \\ \sigma_{10}^2 &= \text{Cov}(\beta_1, \beta_0) \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(\beta_0, \beta_1) = \text{Cov}(\beta_1, \beta_0)$$

d) β_0 solo es interpretable si
observa $(0 \dots 0)$
↓
Tiempo

$$\hat{y} = 10 + 15 \underline{X_{i1}} + 10 X_{i2}$$

e) Falta "manteniendo las demás predictoras constantes"

* Un cambio unitario en X_{i1}

* el promedio de la respuesta

Un cambio unitario en X_{i1}
cambia en promedio la variable
respuesta en 15 unidades manteniendo
las demás predictoras constante.

Ejercicio con datos reales

Considere el siguiente conjunto de datos que agrupa información sobre el índice multidimensional de calidad de vida de la ciudad de Medellín. **Se incluyen únicamente algunas variables** cuya descripción puede encontrarse **en el siguiente enlace:** <https://medata.gov.co/dataset/1-002-09-000041>

Table 1: Información en análisis

IMCV	Ingresos	Salud	Trabajo	Capital
32.06	0.780000	2.550000	0.5100000	3.310000
32.88	0.960000	2.620000	0.5200000	3.680000
33.27	1.100000	2.650000	0.5700000	3.830000
32.82	1.121182	2.569105	0.5520319	3.739863
33.53	1.039000	3.041000	0.4850000	3.667000

Considere a *IMCV* como la variable respuesta. Las covariables consideradas en el análisis se especifican en la tabla anterior. **Dé respuesta a los siguientes planteamientos:**

1. Determine cuál es la matriz de diseño (**X**) para este problema en específico. Calcule el vector de parámetros estimados $\hat{\beta}$. Brinde una interpretación adecuada.
2. Obtenga una estimación para la varianza ($\hat{\sigma}^2$).
3. Obtenga una estimación de la matriz de varianzas-covarianzas de $\hat{\beta}$.

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$A = X^T X$$

$$b = X^T y$$

$$\hat{\beta} = A^{-1} b$$

$$A \hat{\beta} = b$$